അദ്ധ്യായം 8

ജലാവസ്ഥകളിലൂടെയുള്ള ഒരു യാത്ര

“ നെടുങ്കടലും തന്നീർമൈ കുന്റും തടിന്തെഴിലി
താന്നല്കാ താകി വിടിൻ

(തിരുക്കുറൾ)

നന്നായി മഴ പെയ്തില്ലെങ്കിൽ
അതിശക്തമായ സമുദ്രം പോലും
വറ്റിപ്പോകും.

(തിരുക്കുറൽ) ”

0677CH08

ഉജ്ജ്വലമായ ഒരു വേനൽക്കാല ഉച്ചതിരിഞ്ഞ്, ആവിയും തിരവും അവരുടെ ആസ്വദിക്കുന്നു ശിക്കാൻജി (നാരങ്ങാവെള്ളം). നാരങ്ങാവെള്ളത്തിലെ ഐസ് നോക്കിയ ശേഷം, ഐസിന്റെയും വെള്ളത്തിന്റെയും സ്വഭാവത്തെക്കുറിച്ച് തിറവ് ആശ്ചര്യപ്പെടുന്നു.



ആവിക്ക് തിരവിനോട് ഒരു മറുവശമുണ്ട്. നിനക്ക് എന്ത് തോന്നുന്നു? എന്തുകൊണ്ട്?



തിറവ് പറഞ്ഞത് ശരിയാണെന്ന് നിനക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ? അതെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും?

പ്രവർത്തനം 8.1: നമുക്ക് നിരീക്ഷിക്കാം

- ഒരു കപ്പിൽ ഒരു ഐസ് ക്യൂബ് ഇടുക, അത് മേശപ്പുറത്ത് വയ്ക്കുക, നിരീക്ഷിക്കുക.

ഐസ് വെള്ളമായി മാറുന്നു.

നിരീക്ഷണങ്ങളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് നിഗമനം ചെയ്യാൻ കഴിയും?

ഇതിനർത്ഥം ഐസും വെള്ളവും ഒരേ പദാർത്ഥമാണെന്നാണോ? അതെ, ഐസും വെള്ളവും ഒരേ പദാർത്ഥത്തിന്റെ രണ്ട് രൂപങ്ങളാണ്. ഈ രൂപങ്ങളെ സംസ്ഥാനങ്ങൾ എന്നും വിളിക്കുന്നു. ജലത്തിന്റെ ഈ വ്യത്യസ്ത അവസ്ഥകൾ അവയുടെ പെരുമാറ്റത്തിൽ നിരവധി വ്യത്യാസങ്ങൾ കാണിക്കുന്നു. വെള്ളം ഒഴുകുന്നു, പക്ഷേ ഐസ് ഒഴുകുന്നില്ല. വെള്ളം ഒഴുകുന്നു, പക്ഷേ ഐസ് ഒഴുകുന്നില്ല.

8.1 ജലം അപ്രത്യക്ഷമാകുന്ന നിയമം

മഴയുള്ള പ്രഭാതമാണ്. സ്കൂളിൽ പോകുമ്പോൾ, കളിസ്ഥലത്ത് ധാരാളം വെള്ളക്കെട്ടുകൾ ഉണ്ടെന്ന് ആവിയും തിരവും നിരീക്ഷിക്കുന്നു. അന്ന് വൈകുന്നേരം, അവർ കളിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ, കുളങ്ങളിലെ കുറച്ച് വെള്ളം അപ്രത്യക്ഷമായത് കണ്ട് അവർ ആശ്ചര്യപ്പെടുന്നു.

കുളങ്ങളിലെ വെള്ളം അപ്രത്യക്ഷമാകുന്നത് നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഇതെങ്ങോട്ടാ പോകുന്നത്? സുഹൃത്തുക്കളുമായി ചർച്ച ചെയ്യുക.



വെള്ളം അപ്രത്യക്ഷമാകുന്നത് മറ്റെവിടെയാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടത്? നിങ്ങൾക്ക് സാധ്യമാണെന്ന് ചിന്തിക്കാമോ? **കാരണം** ഇതെന്തിനാ ? സംഭവിക്കുമോ? നീ മിഗ്പാത്രങ്ങൾ കഴുകിയ ശേഷം, പാത്രങ്ങളുടെ ഉപരിതലത്തിൽ അവശേഷിക്കുന്ന വെള്ളം കുറച്ച് സമയത്തിന് ശേഷം ഉണങ്ങുന്നതായി ഞാൻ നിരീക്ഷിച്ചു. ജലം അപ്രത്യക്ഷമാകുന്നത് വിശദീകരിക്കാൻ നിങ്ങൾ നേരത്തെ ചിന്തിച്ച കാരണം ഈ കേസിലും ബാധകമാണോ?

പാത്രങ്ങളുടെ ഉപരിതലത്തിലൂടെ വെള്ളം ഒഴുകിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ആവി അത്ഭുതപ്പെടുന്നു.

പാത്രങ്ങളുടെ ഉപരിതലത്തിലൂടെ വെള്ളം ഒഴുകുന്നില്ലെന്ന് തിരവ് കരുതുന്നു. ഒരു പ്രവർത്തനം രൂപകൽപ്പന ചെയ്യുക **അന്വേഷണം** അവരുടെ ആശയം ശരിയാണ്.

പ്രവർത്തനം 8.2: നമുക്ക് അന്വേഷിക്കാം

- ചിത്രം 8.1-ൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതുപോലെ ഒരു സ്റ്റീൽ പ്ലേറ്റിൽ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം എടുക്കുക.

- പ്ലേറ്റിന്റെ മറുവശത്തേക്ക് വെള്ളം ഒഴുകുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് നിരീക്ഷിക്കുക.
- വെള്ളം പൂർണ്ണമായും അപ്രത്യക്ഷമാകുന്നതുവരെ കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ ഇത് നിരീക്ഷിക്കുക.

നിങ്ങൾ എന്താണ് അനുമാനിക്കുന്നത്? സ്റ്റീൽ പ്ലേറ്റിലൂടെ വെള്ളം ഒഴുകുന്നില്ല എന്ന നിഗമനത്തിലെത്താൻ ഈ പ്രവർത്തനം പര്യാപ്തമാണോ?

സ്റ്റീൽ പ്ലേറ്റിലൂടെ വെള്ളം ഒഴുകുന്നില്ലെങ്കിൽ. അപ്പോൾ, വെള്ളം എവിടെ പോയി?



ചിത്രം 8.1: സ്റ്റീൽ പ്ലേറ്റ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം

ഈ വെള്ളം വാതക അവസ്ഥയായി പരിവർത്തനം ചെയ്യപ്പെടുന്നു **ജല നീരാവി**. ജല നീരാവി ജലത്തിന്റെ മറ്റൊരു അവസ്ഥയാണ്. വെള്ളം അപ്രത്യക്ഷമാകുന്നത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന മറ്റൊരു നിരീക്ഷണത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം.

ദോശ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ, ചൂടുള്ള പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് വെള്ളം തളിക്കുന്നു, അത് അപ്രത്യക്ഷമാകുന്നു. ഇതെങ്ങോട്ടാ പോകുന്നത്?

ചൂടുള്ള പാത്രത്തിൽ തളിക്കുന്ന വെള്ളം നീരാവിയായി മാറുന്നു. നീരാവി യഥാർത്ഥത്തിൽ ജല നീരാവിയാണ്, അതിന്റെ ചില ഭാഗങ്ങൾ ജല തുള്ളികളായി മാറുന്നു.

നമുക്ക് വരയ്ക്കാം

വാട്ടിന് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എന്നതിനെക്കുറിച്ച് വിശദമായ ഒരു രേഖാചിത്രം (ലേബലുകളും അടിക്കുറിപ്പും ഉപയോഗിച്ച്) വരയ്ക്കുക.



ജലത്തെ അതിന്റെ നീരാവി അവസ്ഥയിലേക്ക് പരിവർത്തനം ചെയ്യുന്ന പ്രക്രിയയെ **ബാഷ്പീകരണം** എന്ന് വിളിക്കുന്നു.

ബാഷ്പീകരണ പ്രക്രിയ തുടർച്ചയായി നടക്കുന്നു, മുറി താപനിലയിൽ പോലും. ബാഷ്പീകരണത്തിന്റെ മറ്റ് ഉദാഹരണങ്ങളെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ചിന്തിക്കാമോ?

നനഞ്ഞ വസ്ത്രങ്ങൾ ഉണക്കുക, തറ തുടയ്ക്കുക, നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ വിയർപ്പ് എന്നിവ ഇതിന്റെ ചില ഉദാഹരണങ്ങളാണ്.

കുളങ്ങളിൽ നിന്ന് വെള്ളം അപ്രത്യക്ഷമാകാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കരുതുന്നു? (1) വെള്ളം ഭൂമിയിലേക്ക് ഒഴുകുന്നത് മൂലമാണോ അതോ (2) ജലത്തിന്റെ ബാഷ്പീകരണം അല്ലെങ്കിൽ (3) ഇവ രണ്ടും മൂലമാണോ?

നിങ്ങളുടെ കൈകൾ തടവുമ്പോൾ ഹാൻഡ് സാനിറ്റൈസർ അപ്രത്യക്ഷമാകുന്നു. അതിന് എന്ത് സംഭവിക്കും?

© NCERT not to be republished

8.2 മറ്റ് നിഗൂഢതകൾ

അടുത്ത ദിവസം, ആവിയും തിരവും അവരുടെ സുഹൃത്തുക്കളും നാരങ്ങാവെള്ളം ഉണ്ടാക്കാൻ തീരുമാനിക്കുന്നു. തയ്യാറാക്കുന്ന സമയത്ത്, അവർ ഒരു ഗ്ലാസ് ഗ്ലാസ്സിൽ തണുത്ത വെള്ളം എടുത്ത് അതിൽ ഐസ് ക്യൂബുകൾ ചേർക്കുന്നു. കുറച്ച് മിനിറ്റുകൾക്ക് ശേഷം, ഗ്ലാസ് ഗ്ലാസ്സിന്റെ പുറം ഉപരിതലത്തിൽ ആവേശകരമായ എന്തോ അവർ ശ്രദ്ധിച്ചു.

സമാനമായ ഒരു പ്രവർത്തനം സ്വയം നടത്തി നമുക്ക് കണ്ടെത്താം.

പ്രവർത്തനം 8.3: നമുക്ക് പരീക്ഷിക്കാം

- ഒരു ഗ്ലാസ് ഗ്ലാസ്സിൽ തണുത്ത വെള്ളം എടുക്കുക.
- ചിത്രം 8.2 ൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതുപോലെ കുറച്ച് ഐസ് ക്യൂബുകൾ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുക.



ചിത്രം 8.2: തണുത്ത വെള്ളവും ഐസ് ക്യൂബുകളും അടങ്ങിയ ഒരു ഗ്ലാസ് ഗ്ലാസ്

- ഇത് അഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരം തടസ്സമില്ലാതെ വിടുക, ഇത് നിരീക്ഷിക്കുക.
- **റെക്കോർഡ്** നിങ്ങളുടെ നിരീക്ഷണങ്ങളും നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഉയരുന്ന ചോദ്യങ്ങളും പട്ടിക 8.1 ൽ. എന്തെങ്കിലും മാറ്റമുണ്ടോ എന്ന് അനുഭവിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഗ്ലാസ് ഗ്ലാസ്സിന്റെ പുറം ഉപരിതലത്തിൽ സ്പർശിക്കാനും കഴിയും.

നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ധാരാളം നിരീക്ഷണങ്ങളും ചോദ്യങ്ങളും ഉണ്ടായിരിക്കാം.

പട്ടിക 8.1: നിരീക്ഷണങ്ങളും ചോദ്യങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക

ഞാൻ നിരീക്ഷിക്കുന്നു	എനിക്ക് അത്ഭുതം തോന്നുന്നു

ആവിയുടെ മനസ്സിൽ ഉയർന്നുവരുന്ന ഒരു നിരീക്ഷണം ഇതാണ്, "ഗ്ലാസ് ഗ്ലാസ്സിന്റെ പുറം ഉപരിതലത്തിൽ ചില ജല തുള്ളികൾ (ചെറിയ തുള്ളികൾ) പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു." തുടക്കത്തിൽ, ജല തുള്ളികൾ നിക്ഷേപിക്കപ്പെടുകയും ഈ തുള്ളികൾ ഒരുമിച്ച് വലിയ തുള്ളികൾ രൂപപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. ഒരു മെറ്റൽ കണ്ടെയ്നർ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് മുകളിൽ പറഞ്ഞ പ്രക്രിയ പരീക്ഷിക്കാം. ജലത്തുള്ളികൾ എവിടെ നിന്ന് വരുന്നു എന്നതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ജിജ്ഞാസ ഉണ്ടായിരിക്കാം.

ഗ്ലാസ്ഗ്ലാസ്സിന്റെപുറംഉപരിതലത്തിൽജലത്തുള്ളികൾപ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് വിശദീകരിക്കുന്ന സാധ്യമായ കാരണങ്ങൾ നിർദ്ദേശിക്കുക.

© NCERT not to be republished

സുഹൃത്തുക്കളുമായി ചർ ച്ച ചെയ്യുക. സാധ്യമായ കാരണങ്ങൾ ചിത്രം 8.3-ൽ എഴുതുക.



ചിത്രം 8.3: രൂപം വിശദീകരിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ സാധ്യമായ കാരണങ്ങൾ നൽകുക
ഗ്ലാസ് ഗ്ലാസ്സിന്റെ പുറം ഉപരിതലത്തിൽ ജലത്തുള്ളികൾ

നിങ്ങൾക്ക് പല കാരണങ്ങളുണ്ടാകാം. മറ്റുള്ളവരുടെ കാരണങ്ങളോട് നിങ്ങൾ യോജിക്കുകയോ വിയോജിക്കുകയോ ചെയ്യാം. ആവിയും തിരവും പല കാരണങ്ങളുമായി തർക്കിച്ചു. ചിത്രം 8.4-ൽ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്ന സാധ്യമായ കാരണങ്ങളെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ എന്തു വിചാരിക്കുന്നു?



ചിത്രം 8.4: യുക്തിയുടെ ശൃംഖല

© NCERT not to be republished

നൽകിയിരിക്കുന്ന കാരണങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ച തുടരുക അല്ലെങ്കിൽ ഈ ചർച്ചയിൽ സഹായിക്കുന്നതിന് നൽകിയിട്ടുള്ള കാരണങ്ങൾക്ക് തെളിവുകൾ കണ്ടെത്തുന്നതിന് പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുക. ഇതുപോലുള്ള ജലത്തുള്ളികൾ നിങ്ങൾ മറ്റെവിടെയെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ട്?


ചെടികളിൽ മഞ്ഞ് വീഴുന്നു

ചെടികളിൽ മഞ്ഞു തുള്ളികൾ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകാം. എന്തുകൊണ്ടാണ് രാവിലെ മഞ്ഞു തുള്ളികൾ കൂടുതലായി കാണുന്നത്? പാതി നിറച്ച പാത്രത്തിൽ വെള്ളംതിളപ്പിച്ച്സ്റ്റീൽപ്ലേറ്റ്ഉപയോഗിച്ച്മൂടുമ്പോൾ സ്റ്റീൽ പ്ലേറ്റിന്റെ ഉൾഭാഗത്ത് കുറച്ച് ജലത്തുള്ളികൾ അടിഞ്ഞുകൂടുന്നു. ഈ ജലത്തുള്ളികൾ എവിടെ നിന്ന് വരുന്നു? നിനക്ക് എന്ത് തോന്നുന്നു?

വായുവിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന നീരാവി തണുത്ത ഉപരിതലവുമായി സമ്പർക്കം പുലർത്തുമ്പോൾ, അത് ജലത്തുള്ളികൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു. ജല നീരാവിയെ അതിന്റെ ദ്രാവകാവസ്ഥയിലേക്ക് പരിവർത്തനം ചെയ്യുന്ന പ്രക്രിയയെ വിളിക്കുന്നു **ഘനീഭവനം**.

ജലത്തിന്റെ ഘനീഭവനം എന്ന ആശയം മനസ്സിലാക്കിയ ശേഷം, നമുക്ക് പ്രവർത്തനം 8.3 ലേക്ക് മടങ്ങാം. പ്രവർത്തനം 8.3-ൽ ഗ്ലാസ് ഗ്ലാസ്സിന്റെ പുറം ഉപരിതലത്തിൽപ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നവെള്ളവുംവായുവിൽഅടങ്ങിയിരിക്കുന്ന നീരാവിയുടെ ഘനീഭവനം മൂലമാണോ? നമുക്ക് അത് അന്വേഷിക്കാം.

പ്രവർത്തനം 8.4: നമുക്ക് അളക്കാം

ആവിയും തിരവും അവരുടെ കാരണങ്ങൾക്കായി തെളിവുകൾ കണ്ടെത്താൻ ഒരു പ്രവർത്തനം നടത്തുന്നു. ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഘട്ടങ്ങൾ പിന്തുടർന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പ്രവർത്തനം നടത്താനും കഴിയും. പട്ടിക 8.2-ൽ നിങ്ങളുടെ ഡാറ്റ രേഖപ്പെടുത്തുക.

- ഒരു ഗ്ലാസ് എടുക്കുക ഗ്ലാസ് പകുതി നിറയെ കുറച്ച് ഐസ് ക്യൂബുകൾ അടങ്ങിയ വെള്ളം. ഒരു ചെറിയ സ്റ്റീൽ പ്ലേറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് മൂടുക. ഡിജിറ്റൽ വെയ്റ്റിംഗ് ബാലൻസിൽ ഇത് തൂക്കിനോക്കുക.
- ബാലൻസിലെ റീഡിംഗ് നിരീക്ഷിക്കുക, ഓരോ അഞ്ച് മിനിറ്റിലും ഭാരം രേഖപ്പെടുത്തുക.
- 30 മിനിറ്റ് നിരീക്ഷണം തുടരുക. നിങ്ങളുടെ നിരീക്ഷണങ്ങൾ Ta-യിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക8.2 ആയിരുന്നു.

പ്രവചിക്കുക wഡിജിറ്റൽ വെയ്റ്റിംഗ് ബാലൻസിൽ സൂക്ഷിക്കുന്ന തണുത്ത വെള്ളത്തിന്റെ പിണ്ഡത്തിന് തൊപ്പി സംഭവിക്കും. ഇത് കൂടുമോ കുറയുമോ അതോ നിലനിൽക്കുമോ അതേ?

പട്ടിക 8.2: ഘനീഭവനത്തിലെ പിണ്ഡത്തിന്റെ അളവെടുക്കൽ ഡിജിറ്റൽ വെയ്റ്റിംഗ് ബാലൻസ് ഉപയോഗിച്ചുള്ള പരീക്ഷണം

കാലം	ജലത്തിന്റെ പിണ്ഡം
0 മിനിറ്റ്	
5 മിനിറ്റ്	
10 മിനിറ്റ്	
15 മിനിറ്റ്	
20 മിനിറ്റ്	
25 മിനിറ്റ്	
30 മിനിറ്റ്	

നിങ്ങളുടെ കണ്ടെത്തലുകൾ നിങ്ങളുടെ പ്രവചനങ്ങളുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നുണ്ടോ? നിങ്ങളുടെ നിരീക്ഷണങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുക.

നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം നിരീക്ഷിക്കാം

ഗ്ലാസ് ഗ്ലാസ്സിൽ തുള്ളികൾ. വായുവിൽ നിന്നുള്ള നീരാവി ഗ്ലാസ് ഗ്ലാസ്സിന്റെ തണുത്ത ഉപരിതലവുമായി സമ്പർക്കം പുലർത്തുകയും ഘനീഭവനത്തിലൂടെ ഗ്ലാസ് ഗ്ലാസ്സിലെ ജല തുള്ളികളായി മാറുകയും ചെയ്യുന്നു. വർദ്ധനവ് ഉണ്ട് വായിക്കുക ഡിജിറ്റൽ വെയ്റ്റിംഗ് ബാലൻസിൽ. ഗ്ലാസ്സിന്റെ ഭിത്തിയിലൂടെ വെള്ളം ഒഴുകുന്നില്ലെന്ന് നമുക്ക് നിഗമനം ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ? ഗ്ലാസ്സിന് പുറത്ത് ശേഖരിക്കുന്ന വെള്ളം ഘനീഭവിക്കുന്നത് മൂലമാണെന്ന് നമുക്ക് നിഗമനം ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ? ഇല്ല, പ്രവർത്തനം 8.4 ൽ നിന്ന് നമുക്ക് അത് നിർണ്ണായകമായി പറയാൻ കഴിയില്ല. ഗ്ലാസ് ഗ്ലാസ്സിൽ നിന്ന് വെള്ളം ഒഴുകുന്നില്ലെന്ന് കാണിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതലായി എന്തുചെയ്യാൻ കഴിയും? ഉത്തരം കണ്ടെത്തുന്നതിന് പ്രവർത്തനം 8.4 എങ്ങനെ പരിഷ്കരിക്കും? ഇനിപ്പറയുന്ന പരിഷ്കാരങ്ങളോടെ പ്രവർത്തനം 8.4 ആവർത്തിക്കുക-

- സ്ഥിരമായ മാർക്കർ അല്ലെങ്കിൽ ദൃശ്യമായ ടേപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് ഗ്ലാസ് ഗ്ലാസ്സിലെ ജലനിരപ്പ് അടയാളപ്പെടുത്തുക.

നിങ്ങൾ എന്താണ് നിരീക്ഷിക്കുന്നത്? ഗ്ലാസ് ഗ്ലാസ്സിലെ ജലനിരപ്പ് കുറയുന്നില്ല, പക്ഷേ അധിക വെള്ളം ഗ്ലാസ് ഗ്ലാസ്സിന്റെ പുറം ഉപരിതലത്തിൽ ശേഖരിക്കപ്പെടുന്നു. ഇതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത്



വായുവിലെ നീരാവിയുടെ അളവിനെ ഈർപ്പം എന്നും വിളിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ പ്രദേശത്തെ ദൈനംദിന ആർദ്രത ഡാറ്റ പത്രങ്ങളിലും മറ്റ് ഉറവിടങ്ങളിലും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. വർഷത്തിലെ ഡാറ്റ സമാഹരിക്കുക, ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും പാറ്റേണുകൾ പഠിക്കുക.

കൂടുതൽ ചെയ്യാനുണ്ട്!

© NCERT not to be republished

നിഗമനം ചെയ്യാൻ കഴിയും? ഗ്ലാസ് ഗ്ലാസ്സിൽ നിന്ന് വെള്ളം ഒഴുകുന്നില്ലെന്നും ഘനീഭവിക്കുന്നതിനാൽ അധിക വെള്ളം ശേഖരിക്കപ്പെടുന്നുവെന്നും ഈ പ്രവർത്തനം കാണിക്കുന്നു.

8.3 ജലത്തിന്റെ വിവിധ അവസ്ഥകൾ ഏതൊക്കെയാണ്?

നമ്മുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ മൂന്ന് വ്യത്യസ്ത അവസ്ഥകളിൽ നിരീക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു പദാർത്ഥമാണ് വെള്ളം. ഖരാവസ്ഥയിൽ, ഇത് ഐസ് ആയി നിലനിൽക്കുന്നു. ചൂടാക്കുമ്പോൾ, ഐസ് ഉരുകുകയും അതിന്റെ ദ്രാവക അവസ്ഥയിലേക്ക് പരിവർത്തനം ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. കൂടുതൽ ചൂടാക്കുമ്പോൾ, വെള്ളം അതിന്റെ വാതക അവസ്ഥയിലേക്ക് പരിവർത്തനം ചെയ്യപ്പെടുന്നു. ജലത്തിന്റെ വിവിധ അവസ്ഥകളുടെ ഗുണങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാൻ നമുക്ക് പ്രവർത്തനം 8.5 നടത്താം.

പ്രവർത്തനം 8.5: നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാം

- ഒരു പാത്രത്തിൽ ഒരു ഐസ് ക്യൂബ് ഇട്ട് മറ്റൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റുക വ്യത്യസ്ത ആകൃതി. ഐസ് ക്യൂബിന്റെ ആകൃതിയിൽ എന്ത് മാറ്റങ്ങൾ നിങ്ങൾ കാണുന്നു? നിങ്ങളുടെ നിരീക്ഷണങ്ങൾ പട്ടിക 8.3-ൽ രേഖപ്പെടുത്തുക.
- ഒരു പാത്രത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് വ്യത്യസ്ത ആകൃതിയിലുള്ള വെള്ളം ഒഴിക്കുക. ഐസ് ക്യൂബുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ വെള്ളം എങ്ങനെ പെരുമാറുന്നുവെന്ന് നിരീക്ഷിച്ച് ഒരു റെക്കോർഡ് ഉണ്ടാക്കുക. ഒരു പാത്രത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴുകുന്നത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ? അതിന്റെ ആകൃതിക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും?
- വൃത്തിയുള്ള പ്രതലത്തിൽ വെള്ളം ഒഴിക്കുക, അത് എങ്ങനെ പടരുന്നുവെന്ന് നിരീക്ഷിക്കുക.
- വെള്ളം നീരാവിയായി മാറുമ്പോൾ, ഈ നീരാവി എങ്ങനെ പടരുന്നു? ജലത്തിന്റെ വ്യാപന സ്വഭാവവുമായി ഇത് താരതമ്യം ചെയ്യുക.

പട്ടിക 8.3: ജലത്തിന്റെ വിവിധ അവസ്ഥകൾ താരതമ്യം ചെയ്യുക

സ്വത്ത്	ഹിമം (സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ്)	വെള്ളം (ദ്രാവകാവസ്ഥ)	വെള്ളം ബാഷ്പം (വാതകാവസ്ഥ)
ആകൃതി			
ഒഴുക്കാനുള്ള കഴിവ്			
പടരാനുള്ള കഴിവ്			

ഖര, ദ്രാവക, വാതക അവസ്ഥകളിലെ ജലത്തിന്റെ ഗുണങ്ങളിലെ വ്യത്യാസങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്?

ഐസ് (സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ്) വെള്ളം പാത്രത്തിന്റെ ആകൃതി എടുക്കുമ്പോൾ അത് ഏത് പാത്രത്തിലാണ് സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് പരിഗണിക്കാതെ അതിന്റെ ആകൃതി നിലനിർത്തുന്നു. ഐസ് ഒഴുകുകയോ പടരുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല.

ജലം (ദ്രാവകാവസ്ഥ) ഒഴുകുകയും അതിന്റെ ആകൃതി മാറ്റുകയും ചെയ്യുന്നു. വെള്ളത്തിന് ഒരു നിശ്ചിത ആകൃതിയില്ല. ഇത് സൂക്ഷിക്കുന്ന പാത്രത്തിന്റെ ആകൃതി എടുക്കുന്നു, പക്ഷേ വെള്ളത്തിന്റെ അളവ് സ്ഥിരമായി തുടരുന്നു. ജലത്തിന് വ്യാപിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ടോ? അതെ, അളവ് സ്ഥിരമായി നിലനിർത്തുമ്പോൾ വ്യാപിക്കാനുള്ള സവിശേഷതയും വെള്ളത്തിനുണ്ട്.

ജല നീരാവി (വാതകാവസ്ഥ) ലഭ്യമായ മുഴുവൻ സ്ഥലത്തും വ്യാപിക്കുന്ന ഒരു സവിശേഷത പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു. വാതകങ്ങൾക്ക് ഒരു നിശ്ചിത ആകൃതിയില്ല. മുറിയിലെ താപനിലയിൽ പോലും ജല നീരാവി നിലനിൽക്കുന്നു; അത് നമുക്ക് അദൃശ്യമാണെങ്കിലും. ഇത് നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള വായുവിൽ ഉണ്ട്. വസ്ത്രങ്ങൾ ഉണക്കുകയോ തറകൾ വൃത്തിയാക്കുകയോ പോലുള്ള പ്രക്രിയകളിൽ ബാഷ്പീകരിക്കപ്പെടുന്ന വെള്ളം നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള വായുവിലെ നീരാവിക്ക് കാരണമാകുന്നു.

ജലത്തിന്റെ മൂന്ന് അവസ്ഥകളെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ പരിചിതമാണ്. മറ്റ് ചില വസ്തുക്കളും ഈ അവസ്ഥകൾ പ്രകടമാക്കുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്, മെഴുക്, എണ്ണ, നെയ്യ്. ഖരവസ്തുക്കൾ, ദ്രാവകങ്ങൾ, വാതകങ്ങൾ എന്നിവയുടെ ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ കൂടി നോക്കാം.

ചുറ്റും നോക്കുക, ഖരവസ്തുക്കളുടെ ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ കണ്ടെത്തുക. ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ കല്ലുകൾ, മരം, ഗ്ലാസ് എന്നിവയാകാം.

നിങ്ങൾക്ക് ചിന്തിക്കാൻ കഴിയുന്ന ദ്രാവകങ്ങളുടെ മറ്റ് ഉദാഹരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? പാൽ, എണ്ണ എന്നീ രണ്ട് ഉദാഹരണങ്ങൾ ഇതാ. അഞ്ച് ഉദാഹരണങ്ങള് കൂടി ചിന്തിക്കുക.

നിങ്ങൾക്ക് മണക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ അടുക്കളയിൽ കയറാതെ തന്നെ ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യാറുണ്ടോ? എങ്ങനെയാണ് ഈ മണം നമ്മിലേക്ക് എത്തുന്നത്?

പാചകത്തിൽ നിന്നുള്ള രുചികരമായ ഭക്ഷണത്തിന്റെ ഗന്ധം വായുവിലൂടെ വ്യാപിക്കുകയും നാം അടുക്കളയിലല്ലെങ്കിൽ പോലും നമ്മുടെ മൂക്കിൽ എത്തുകയും ചെയ്യുന്നതിനാലാണിത്.

നിങ്ങൾക്ക് ചിന്തിക്കാൻ കഴിയുന്ന വാതകങ്ങളുടെ മറ്റ് ഉദാഹരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? ഓക്സിജനും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും എങ്ങനെ?

8.4 ജലത്തിന്റെ അവസ്ഥ എങ്ങനെ മാറ്റാം?

ഖര, ദ്രാവക, വാതക അവസ്ഥകളിൽ ജലം നിലനിൽക്കുമെന്ന് ഞങ്ങൾ ഇതുവരെ പഠിച്ചു. ജലത്തിന്റെ അവസ്ഥ എങ്ങനെ മാറ്റാം? ഐസിനെ അതിന്റെ ദ്രാവക അവസ്ഥയായ വെള്ളത്തിലേക്ക് വേഗത്തിൽ എങ്ങനെ മാറ്റാൻ കഴിയും?

കൂടുതൽ അറിയാൻ!

അന്തരീക്ഷ വാട്ടർ ജനറേറ്റർ (എഡബ്ല്യുജി) മെഷീനുകൾ ഈർപ്പമുള്ള വായുവിൽ നിന്ന് വെള്ളം ശേഖരിച്ച് കുടിവെള്ളം ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നു. വായുവിനെ തണുപ്പിച്ച് ജല നീരാവി ഘനീഭവിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെയാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത്. ഐസ് തണുത്ത വെള്ളം നിറച്ച ഗ്ലാസ് ഗ്ലാസ്സിന് പുറത്ത് ജലത്തുള്ളികൾ രൂപപ്പെടുന്നതിന് സമാനമാണ് ഈ പ്രക്രിയ.

ഐസിനെ ജലമായും ജലത്തെ നീരാവിയായും മാറ്റണമെങ്കിൽ, നാം അതിന് താപം നൽകണം. ജലത്തെ ഐസാക്കി മാറ്റണമെങ്കിൽ എന്തു ചെയ്യണം?

ഫ്രീസർ പോലുള്ള തണുത്ത അന്തരീക്ഷത്തിൽ വെള്ളം വയ്ക്കുന്നതിലൂടെ ഇത് ചെയ്യാൻ കഴിയും. വെള്ളം തണുത്തു മരവിച്ച് ഐസായി മാറുന്നു. ഫ്രീസറിൽ നിന്ന് ഐസ് പുറത്തെടുത്താൽ അത് ഉരുകി വെള്ളമായി മാറുന്നു.

ഖരത്തിൽ നിന്ന് ദ്രാവകത്തിലേക്ക് മാറാൻ കഴിയുന്ന വെള്ളത്തിന് പുറമെ മറ്റേതെങ്കിലും ഉദാഹരണത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ചിന്തിക്കാനാകുമോ?

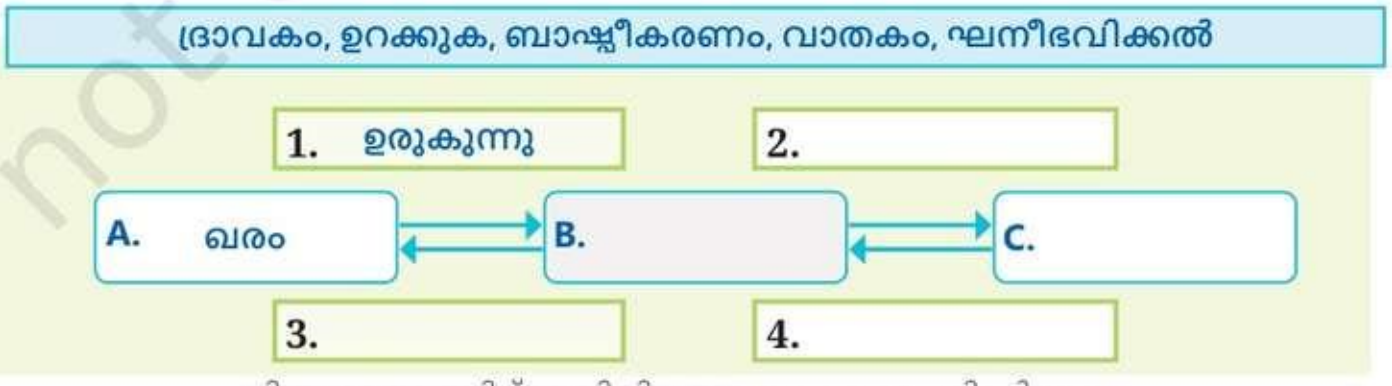
മെഴുക് കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച മെഴുകുതിരി അത്തരമൊരു ഉദാഹരണമാണ്.

മെഴുകുതിരി മെഴുക് ദ്രാവകാവസ്ഥയിലേക്ക് എങ്ങനെ മാറ്റാം? ദ്രാവക മെഴുക് എങ്ങനെ ഖരാവസ്ഥയിലേക്ക് മാറ്റാൻ കഴിയും? ദ്രാവക മെഴുക് ഖരപദാർത്ഥമാക്കി മാറ്റുന്നതിന് ഞങ്ങൾ തണുപ്പിക്കണം. ഖരപദാർത്ഥമായി പരിവർത്തനം ചെയ്യപ്പെടുന്ന മറ്റ് ദ്രാവകങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? ശൈത്യകാലത്ത് വെളിച്ചെണ്ണ അതിന്റെ ഖരാവസ്ഥയിലേക്ക് പരിവർത്തനം ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ?

അതിനാൽ, വെള്ളവും മറ്റ് വസ്തുക്കളും ചൂടാക്കുമ്പോഴോ തണുപ്പിക്കുമ്പോഴോ അവയുടെ അവസ്ഥയിൽ മാറ്റം വരുത്തുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. ഖരാവസ്ഥയെ ദ്രാവകാവസ്ഥയിലേക്ക് പരിവർത്തനം ചെയ്യുന്ന പ്രക്രിയയെ വിളിക്കുന്നു **ഉരുകൽ**. ദ്രാവകത്തെ ഖരാവസ്ഥയിലേക്ക് പരിവർത്തനം ചെയ്യുന്ന പ്രക്രിയയെ വിളിക്കുന്നു **തണുത്തുറയുന്നു**. പ്രവർത്തനം 8.6 വഴി ജലത്തിന്റെ വിവിധ അവസ്ഥകൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം.

പ്രവർത്തനം 8.6: നമുക്ക് ഡയഗ്രം പൂർത്തിയാക്കാം

ചിത്രം 8.5-ൽ A, B, C എന്നിങ്ങനെ അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ശൂന്യമായ ബോക്സുകൾ പൂരിപ്പിക്കുക 1, 2, 3, 4 ബോക്സിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ജലത്തിന്റെ വിവിധ അവസ്ഥകൾ പരിവർത്തനം ചെയ്യുന്നതിന്. നിങ്ങൾക്കായി രണ്ട് വാക്കുകൾ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു.



ചിത്രം 8.5: ജലത്തിന്റെ വിവിധ അവസ്ഥകളുടെ പരിവർത്തനം

8.5 വെള്ളം എങ്ങനെ വേഗത്തിലോ സാവധാനത്തിലോ ബാഷ്പീകരിക്കപ്പെടും?

വിഭാഗം 8.1 ൽ, ബാഷ്പീകരണത്തെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ പഠിച്ചു. നമുക്ക് ഇത് കൂടുതൽ പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യാം!

നിങ്ങളുടെ ചുറ്റുപാടുകൾ നിരീക്ഷിക്കുക. വെള്ളം എത്ര വേഗത്തിൽ ബാഷ്പീകരിക്കപ്പെടുന്നു എന്നതിനെ ബാധിക്കുന്ന അവസ്ഥകൾ എന്തൊക്കെയാണ്? തണുത്ത ദിവസവും ചൂടുള്ള ദിവസവും ബാഷ്പീകരണത്തിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് വ്യത്യാസങ്ങൾ കാണുന്നു? സുഹൃത്തുക്കളുമായി ചർ ച്ച ചെയ്യുക. ഇനിപ്പറയുന്ന വാക്കുകൾ നിങ്ങളുടെ ചർച്ചയിൽ സഹായിച്ചേക്കാം—ഫാൻ, ഉണക്കുന്ന തുണി, വിയർപ്പ്, കാറ്റുള്ള ദിവസം, ചൂടുള്ള ദിവസം, മഴയുള്ള ദിവസം.

വെള്ളം എത്ര വേഗത്തിൽ ബാഷ്പീകരിക്കപ്പെടുമെന്നതിനെ ബാധിക്കുന്ന അവസ്ഥകളെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കുന്നതിന് നമുക്ക് പ്രവർത്തനം 8.7 നിർവഹിക്കാം.

പ്രവർത്തനം 8.7:നമുക്ക് അന്വേഷിക്കാം

- ഒരു കുപ്പിയുടെ ചെറിയ തൊപ്പിയിൽ വെള്ളം എടുക്കുക (വെള്ളത്തിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് സാനിറ്റൈസർ ഉപയോഗിക്കാം).
- ഒരു പ്ലേറ്റിൽ അതേ അളവിൽ വെള്ളം എടുക്കുക. കുപ്പി ക്യാപ്പിലെയും പ്ലേറ്റിലെയും വെള്ളത്തിന്റെ തുറന്ന പ്രദേശം വ്യത്യസ്തമാണ്.
- ഇവ രണ്ടും പരസ്പരം അടുപ്പിക്കുക.
- പട്ടിക 8.4-ൽ ഓരോ കേസിലും വെള്ളം പൂർണ്ണമായും ബാഷ്പീകരിക്കാൻ എടുത്ത സമയം രേഖപ്പെടുത്തുക.

ഈ അന്വേഷണത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് നിഗമനം ചെയ്യാൻ കഴിയും?



നമുക്ക് അന്വേഷിക്കാം.

ഈ പ്രവർത്തനത്തിൽ നിങ്ങൾ ശരിക്കും നന്നായി ചെയ് ത കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുക.

പട്ടിക 8.4: അന്വേഷണത്തിന്റെ കണ്ടെത്തലുകൾ

വെള്ളത്തിന്റെ തുറന്ന പ്രദേശം	എടുക്കേണ്ട സമയം സമ്പൂർണ്ണ ബാഷ്പീകരണം
കുറവ് (കുപ്പി തൊപ്പി)	
കൂടുതൽ (പ്ലേറ്റ്)	

നിങ്ങൾ ഒരു പ്ലേറ്റിൽ വെള്ളം വിതറിയാൽ, വായുവുമായി സമ്പർക്കം പുലർത്തുന്ന അതിന്റെ വിസ്തീർണ്ണം വലുതാണ്. അതിനാൽ, ബാഷ്പീകരണം വേഗത്തിലാണ്.

മേൽപ്പറഞ്ഞ പ്രവർത്തനത്തിൽ വെള്ളത്തിന് പകരം പാൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും?

വെള്ളം എത്ര വേഗത്തിൽ ബാഷ്പീകരിക്കപ്പെടുന്നു എന്നതിനെ ബാധിക്കുന്ന മറ്റ് അവസ്ഥകൾ

വെള്ളം എത്ര വേഗത്തിൽ ബാഷ്പീകരിക്കപ്പെടുമെന്നതിനെ ബാധിക്കുന്ന മറ്റ് അവസ്ഥകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് കണ്ടെത്താൻ ആക്റ്റിവിറ്റി 8.7 ന് സമാനമായ ഒരു പ്രവർത്തനം രൂപകൽപ്പന ചെയ്യുക. നിങ്ങൾ എന്ത് മാറ്റും? നിങ്ങൾ എന്താണ് അതേപടി സൂക്ഷിക്കുന്നത്? ഈ പ്രവർത്തനം നിർവഹിക്കുക, ഡാറ്റ റെക്കോർഡുചെയ്യാനും നിങ്ങളുടെ നിരീക്ഷണങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാനും പട്ടിക 8.5 ഉപയോഗിക്കുക.

പട്ടിക 8.5: ഒരു അന്വേഷണത്തിന്റെ ഡാറ്റ രേഖപ്പെടുത്തുക ഒരു നിബന്ധന മാറുന്നു, മറ്റൊരു അവസ്ഥ അതേപടി തുടരുന്നു

അതേപടി നിലനിർത്തുന്ന നിബന്ധന: _____

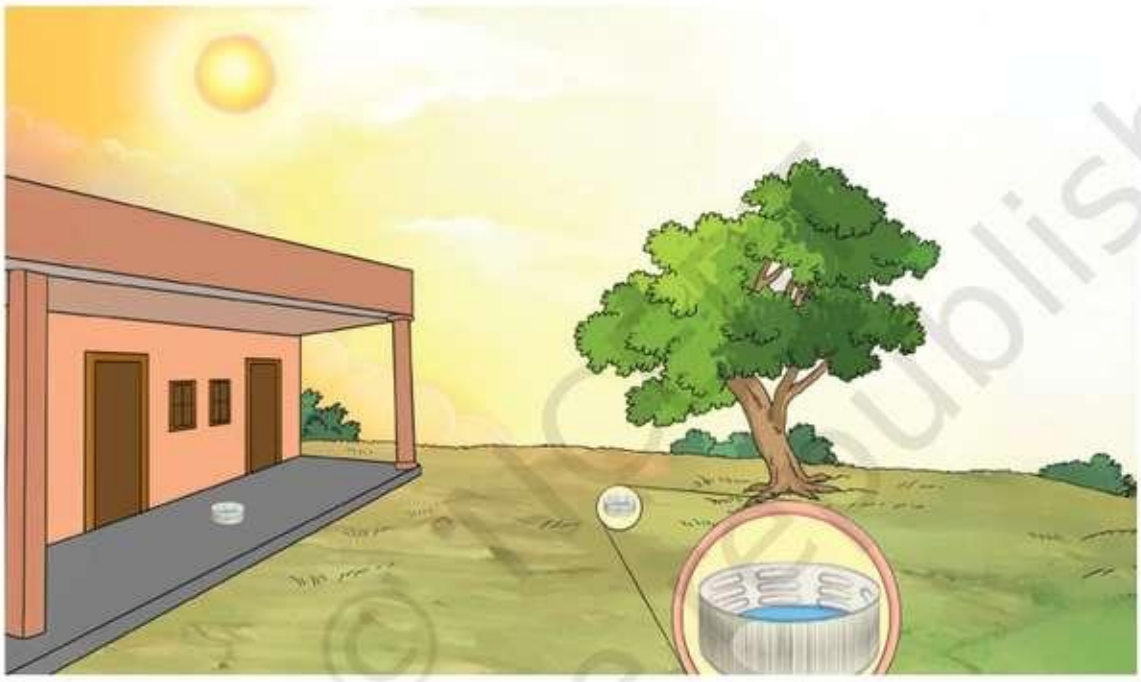
മാറിയ അവസ്ഥ	സമ്പൂർണ്ണ ബാഷ്പീകരണത്തിന് എടുക്കുന്ന സമയം

വെള്ളം വേഗത്തിലോ മന്ദഗതിയിലോ ബാഷ്പീകരിക്കാൻ എങ്ങനെ നിർമ്മിക്കാമെന്ന് കണ്ടെത്താൻ നിങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം ചെയ്ത അവസ്ഥകൾക്ക് പുറമെ, കൂടുതൽ പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആക്റ്റിവിറ്റി 8.8 നടത്താനും കഴിയും.

© NCERT not to be republished

പ്രവർത്തനം 8.8: നമുക്ക് പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യാം

- രണ്ട് കുപ്പികളുടെ ഒരേ തൊപ്പികൾ എടുക്കുക.
- ഓരോ തൊപ്പിയിലും തുല്യ അളവിൽ വെള്ളം ഒഴിക്കുക.
- ഒരു തൊപ്പി സൂര്യപ്രകാശത്തിൽ വയ്ക്കുക, മറ്റേത് ചിത്രം 8.6 ൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതുപോലെ തണലിൽ സൂക്ഷിക്കുക.
- ഓരോ 15 മിനിറ്റിലും കുപ്പികളുടെ രണ്ട് തൊപ്പികൾ നിരീക്ഷിക്കുക.
- ഓരോ കേസിലും വെള്ളം പൂർണ്ണമായും ബാഷ്പീകരിക്കാൻ എടുത്ത സമയം രേഖപ്പെടുത്തുക.
- കാറ്റുള്ളതോ മഴയുള്ളതോ ആയ ദിവസങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പ്രവർത്തനം ആവർത്തിക്കാനും നിങ്ങളുടെ നിരീക്ഷണങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്താനും കഴിയും.



ചിത്രം 8.6: സൂര്യപ്രകാശത്തിലും തണലിലും ജലത്തിന്റെ ബാഷ്പീകരണം

പ്രവർത്തനം 8.8-ൽ നിന്നും സമാനമായ മറ്റ് അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് നിഗമനങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേരാൻ കഴിയും?

- തണലിൽ സൂക്ഷിക്കുന്ന തൊപ്പിയുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ സൂര്യപ്രകാശത്തിൽ സൂക്ഷിക്കുന്ന തൊപ്പിയിൽ നിന്ന് വെള്ളം വേഗത്തിൽ ബാഷ്പീകരിക്കപ്പെടുന്നു.
- ചൂടുള്ള വെയിൽ ദിവസങ്ങളിൽ വസ്ത്രങ്ങൾ വേഗത്തിൽ ഉണങ്ങുന്നത് ഒരു സാധാരണ നിരീക്ഷണമാണ്. കാറ്റുള്ള ദിവസത്തിൽ വസ്ത്രങ്ങൾ വേഗത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ പതുക്കെ ഉണങ്ങാറുണ്ടോ? കാറ്റുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ വസ്ത്രങ്ങൾ വേഗത്തിൽ ഉണങ്ങുന്നുവെന്നത് ഒരിക്കൽ കൂടി ഒരു സാധാരണ നിരീക്ഷണമാണ്. വായുവിന്റെ ചലനം വർദ്ധിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് വെള്ളം വേഗത്തിൽ ബാഷ്പീകരിക്കപ്പെടുന്നു.

© NCERT not to be republished



- മഴയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ വസ്ത്രങ്ങൾ സാവധാനം ഉണങ്ങുന്നത് ഒരു സാധാരണ നിരീക്ഷണമാണ്. മഴയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ വെള്ളം സാവധാനം ബാഷ്പീകരിക്കപ്പെടുന്നു. വായുവിലെ ജലത്തിന്റെ അളവ് ഇതിനകം ഉയർന്നതാണെങ്കിൽ (കൂടുതൽ) **ഈർപ്പം**), വെള്ളം സാവധാനം ബാഷ്പീകരിക്കപ്പെടുന്നു.

മഴയുള്ള ദിവസം നിങ്ങളുടെ വസ്ത്രങ്ങൾ ഉണക്കാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, അത് എങ്ങനെ വേഗത്തിൽ ഉണക്കാം?

8. 6 തണുപ്പിക്കൽ പ്രഭാവം

കുടിവെള്ളം സംഭരിക്കുന്നതിന് സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ പാത്രത്തിന് പകരം ആവിയുടെ അമ്മ ഒരു പുതിയ മൺക (മൺപാത്രം) വാങ്ങി. സ്കൂളിൽ നിന്ന് മടങ്ങുമ്പോൾ ആവി മൺപാത്രം ശ്രദ്ധിക്കുകയും അതിൽ നിന്ന് വെള്ളം കുടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ആവി ആശ്ചര്യം പ്രകടിപ്പിച്ച് ചോദിക്കുന്നു, "മൺപാത്രത്തിലെ വെള്ളത്തിന് ഇത്ര തണുപ്പ് എന്താണ്? ഒരു സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ പാത്രത്തിൽ വെള്ളം തണുക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. എന്താണ് കാരണമെന്ന് നിങ്ങൾ കരുതുന്നു?

മൺപാത്രത്തിന്റെ ഉപരിതലത്തിലൂടെ വെള്ളം ഒഴുകുകയും ബാഷ്പീകരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു, ഇത് ജലത്തിന് തണുപ്പിക്കൽ പ്രഭാവം നൽകുന്നു. കൂളിംഗ് ഇഫക്റ്റിന്റെ മറ്റ് ഉദാഹരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? വേനൽക്കാലത്ത് തണുപ്പിക്കാനായി തറയിലോ മേൽക്കൂരയിലോ വെള്ളം തളിക്കുന്നത് മറ്റൊരു ഉദാഹരണമാണ്.

സാനിറ്റൈസർ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൈകളിൽ എങ്ങനെ തോന്നുന്നു ?

പോട്ട്-ഇൻ-പോട്ട് കൂളറിന്റെ ലളിതവും വൈദ്യുതി രഹിതവുമായ മോഡൽ നിർമ്മിച്ചുകൊണ്ട് കൂളിംഗ് ഇഫക്റ്റ് നിരീക്ഷിക്കാൻ നമുക്ക് ആക്റ്റിവിറ്റി 8.9 നടത്താം.

പ്രവർത്തനം 8.9: എങ്ങനെയാണ് മേഘങ്ങൾ നമുക്ക് മഴ നൽകുന്നത്?

- വ്യത്യസ്ത വലുപ്പത്തിലുള്ള രണ്ട് മൺപാത്രങ്ങൾ എടുക്കുക.
- വലിയ പാത്രത്തിന്റെ അടിഭാഗം മണൽ പാളി കൊണ്ട് നിറയ്ക്കുക.
- ചിത്രം 8.7-ൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതുപോലെ ചെറിയ പാത്രം വലിയ പാത്രത്തിന്റെ മധ്യഭാഗത്ത് വയ്ക്കുക.
- കലങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള വിടവ് കൂടുതൽ മണൽ കൊണ്ട് നിറയ്ക്കുക.
- മണൽ ഉള്ള ഭഗത്ത് വെള്ളം ഒഴിക്കുക.

- കോവിൽ ഒരു മൂടി അല്ലെങ്കിൽ നനഞ്ഞ ചണ ചാക്ക് വയ്ക്കുകചെറിയ പാത്രത്തിന്റെ മുകൾഭാഗമാണിത്.
- നിങ്ങൾക്ക് കുടത്തിന്റെ ഒരു ഡ്രോയിംഗ് ഉണ്ടാക്കാനും കഴിയും-ഞാൻn-pഇത് തയ്യാറായിക്കഴിഞ്ഞാൽ തണുപ്പ് കുറവാണ്.



ചിത്രം. 8.7: ഒരു കുടം-ഇൻ-പോട്ട് കൂളർ

മിനി പോട്ട്-ഇൻ-പോട്ട് കൂളർ തണുക്കാൻ 4-5 മണിക്കൂർ അനുവദിക്കുക. സമയ പരിധി പല അവസ്ഥകളാലും സ്വാധീനിക്കപ്പെടാം. പാത്രങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ഇത് എങ്ങനെ തണുപ്പിക്കൽ പ്രഭാവം സൃഷ്ടിക്കുന്നുവെന്ന് നിരീക്ഷിക്കുകയും ചർച്ച ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക. അതിൽ കുറച്ച് പച്ചക്കറികളും പഴങ്ങളും സൂക്ഷിക്കുക, കൂളറിനുള്ളിൽ സൂക്ഷിക്കുന്ന പച്ചക്കറികളുടെയും പഴങ്ങളുടെയും പുതുമ പരിശോധിക്കാൻ ദിവസേന ഒരാഴ്ച നിരീക്ഷിക്കുക. മണൽ ഈർപ്പമുള്ളതായി നിലനിർത്താൻ നിങ്ങൾ പതിവായി വെള്ളം ചേർക്കേണ്ടതുണ്ട്. പച്ചക്കറികളും പഴങ്ങളും എത്ര ദിവസം അതിൽ ഫ്രഷ് ആയി സൂക്ഷിക്കാം? ഈ ദിവസങ്ങളുടെ എണ്ണത്തെ ബാധിച്ചേക്കാവുന്ന അവസ്ഥകൾ എന്തൊക്കെയാണ്? മികച്ച തണുപ്പിനായി മണലിന് പകരം മറ്റെന്താണ് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുക?


ചിത്രം. 8.8: ഒരു സുറാഹി പാത്രം

നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ഈ അദ്വിതീയ കളിമൺ പാത്രം പരിചിതമായിരിക്കാം സുരഹി (ചിത്രം 8.8). വേനൽക്കാലത്ത്, സുരഹി വെള്ളം തണുക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു.

പ്രവർത്തനം 8.7: നമുക്ക് അന്വേഷിക്കാം?

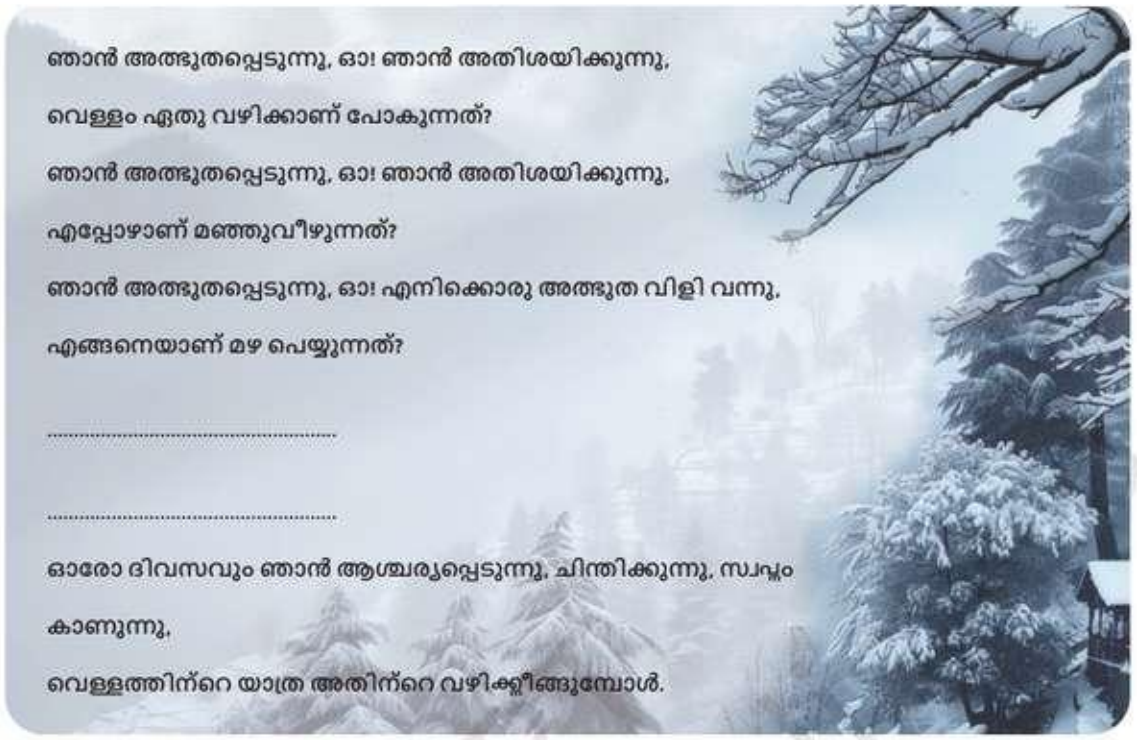
ബാഷ്പീകരിക്കപ്പെട്ട ജലം ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിലേക്ക് തിരികെ കൊണ്ടുവരുന്ന പ്രക്രിയയിൽ ഘനീഭവനം ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നു. ഇതെങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നു? വായു ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിന് മുകളിൽ നീങ്ങുമ്പോൾ, അത് തണുത്തതും തണുത്തതുമായിത്തീരുന്നു. ചില ഉയരങ്ങളിൽ, വായു വളരെ തണുക്കുന്നു, അതിലെ നീരാവി സാധാരണയായി പൊടിപടലങ്ങൾക്ക് ചുറ്റും രൂപം കൊള്ളുന്ന തുള്ളികളായി മാറുന്നു. ഈ ചെറിയ തുള്ളികൾ വായുവിൽ പൊങ്ങി മേഘങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു. നിരവധി തുള്ളികൾ ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് വലിയ ജല തുള്ളികൾ രൂപം കൊള്ളുന്നു. ചില തുള്ളികൾ വളരെ ഭാരമുള്ളതിനാൽ അവ വീഴാൻ തുടങ്ങുന്നു. വീഴുന്ന ഈ ജലത്തുള്ളികളെയാണ് നാം മഴ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്.

ജലബാഷ്പം അടങ്ങിയ വായു അന്തരീക്ഷത്തിൽ (ഭൂമിയെ ചുറ്റുന്ന വായുവിന്റെ നേർത്ത പാളി) ഉയരുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്?

നമുക്ക് അറിയാവുന്നതുപോലെ, ഭാരം കുറഞ്ഞ വാതകങ്ങൾ അടങ്ങിയ ഗ്യാസ് ബലൂണുകൾ വായുവിൽ ഉയരുന്നു. അതുപോലെ, ജല നീരാവി വായുവിനേക്കാൾ ഭാരം കുറഞ്ഞതാണ്, ഉയരാൻ കാരണമാകുന്നു.

നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമോ?

പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങളിൽ, ഇത് ആലിപ്പഴം അല്ലെങ്കിൽ മഞ്ഞ് പോലെയും വീഴാം. ആവി മഴ ആസ്വദിച്ച് ഒരു കവിത എഴുതുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് കവിത പൂർത്തിയാക്കി നിങ്ങളുടെ ക്ലാസിൽ അവതരിപ്പിക്കാം.



മേഘങ്ങളുടെ രൂപീകരണത്തിൽ പൊടിപടലങ്ങളുടെ പങ്ക് പ്രവർത്തനം 8.10 പ്രകടമാക്കുന്നു.



പ്രവർത്തനം 8.10: നമുക്ക് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ആക്ടിവിറ്റിയിൽ ഏർപ്പെടാം

- ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഒരു ലിറ്റർ പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പി എടുക്കുക. അതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിക്കുക.
- മൂടി മുറുകെ അടയ്ക്കുക. ഇപ്പോൾ വേഗത്തിൽ പിഴിഞ്ഞെടുത്ത് ഏകദേശം 2-3 മിനിറ്റ് തുടർച്ചയായി കുപ്പി തുറക്കുക. കുപ്പിയിലെ വെള്ളത്തിന് മുകളിലുള്ള സ്ഥലം നിരീക്ഷിക്കുക.
- കത്തിച്ച ഒരു ചെറിയ പത്രം വെള്ളത്തിൽ ചേർത്ത ശേഷം അതേ പ്രവർത്തനം ആവർത്തിക്കുക.
- നിങ്ങൾ എന്തു നിരീക്ഷിക്കും?
- ഈ സാഹചര്യത്തിൽ, കുപ്പിയിലെ വെള്ളത്തിന് മുകളിൽ ചില മൂടൽമഞ്ഞ് (മേഘങ്ങൾ) നിങ്ങൾ കാണും.
- കത്തിച്ച പത്രം വളരെ ചെറിയ അദൃശ്യ പൊടിപടലങ്ങൾ നൽകുന്നു, അതിന് ചുറ്റും നീരാവി ഘനീഭവിക്കുകയും മേഘങ്ങൾ രൂപപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു.

ജലം അതിന്റെ അവസ്ഥയെയും ചലനത്തെയും എങ്ങനെ മാറ്റുന്നു എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള നമ്മുടെ ധാരണയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതിന് നമുക്ക് പ്രവർത്തനം 8.11 നടത്താം.

© NCERT not to be republished

പ്രവർത്തനം 8.11: നമുക്ക് ഈ പ്രവർത്തനം മനസ്സിലാക്കാം

ചിത്രം. 8.9 വെള്ളം എവിടെയാണ് സംഭരിച്ചിരിക്കുന്നത്, വെള്ളം എങ്ങനെ അതിന്റെ അവസ്ഥ മാറ്റുന്നു, അത് എവിടേക്കാണ് നീങ്ങുന്നത് എന്നിവ കാണിക്കുന്നതിന് കാണിച്ചിരിക്കുന്ന അമ്പുകളും നൽകിയിരിക്കുന്ന വാക്കുകളും ഉപയോഗിക്കുക.

മേഘം, തടാകം, സമുദ്രം, നദി, ഭൂഗർഭജലം, ബാഷ്പീകരണം, ഘനീഭവനം, മഴ, മഞ്ഞ്



ചിത്രം. 8.9: അവസ്ഥകളുടെ മാറ്റവും ജലത്തിന്റെ ചലനവും

സമുദ്രത്തിൽ നിന്നും ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിൽ നിന്നുമുള്ള വെള്ളം അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് ബാഷ്പീകരിക്കപ്പെടുകയും മഴ, ആലിപ്പഴം അല്ലെങ്കിൽ മഞ്ഞ് എന്നിവയായി മടങ്ങുകയും ഒടുവിൽ സമുദ്രങ്ങളിലേക്ക് തിരികെ ഒഴുകുകയും ചെയ്യുന്നു. ജലത്തിന്റെ ഈ ചംക്രമണം അറിയപ്പെടുന്നു **ജലചക്രം**.

ഭൂമിയിൽ ലഭ്യമായ ജലത്തിന്റെ ഒരു ചെറിയ ഭാഗം മാത്രമേ സസ്യങ്ങൾക്കും മൃഗങ്ങൾക്കും മനുഷ്യർക്കും ഉപയോഗിക്കാൻ യോഗ്യമാകൂ. ജലത്തിന്റെ ഭൂരിഭാഗവും സമുദ്രങ്ങളിലാണ്, അത് നേരിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയില്ല. കുടിക്കാനും മറ്റ് പല പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും ഞങ്ങൾ വെള്ളം ഉപയോഗിക്കുന്നു. ജനസംഖ്യ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് വെള്ളം ഉപയോഗിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണവും വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ജലത്തിന്റെ വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന ആവശ്യം ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും അതിന്റെ ക്ഷാമത്തിന് കാരണമാകുന്നു. അതിനാൽ, വെള്ളം വിവേകപൂർവ്വം ഉപയോഗിക്കുകയും പാഴാക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത് വളരെ പ്രധാനമാണ്. നമ്മുടെ ജലസ്രോതസ്സുകൾ മലിനീകരണത്തിൽ നിന്ന് മുക്തമായി നിലനിർത്താം. 'പ്രകൃതിയുടെ നിധികൾ' എന്ന അധ്യായത്തിൽ ജലത്തെക്കുറിച്ചും അതിന്റെ സംരക്ഷണത്തെക്കുറിച്ചും നിങ്ങൾ കൂടുതൽ പഠിക്കും.

ഞാനെന്താണ് നന്നായി ചെയ്തത്? ജലചക്രത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും ലേബൽ ചെയ്യാൻ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞോ? ജലചക്രത്തിന്റെ ഏതൊക്കെ ഭാഗങ്ങൾ എനിക്ക് വ്യക്തമല്ല? ?

കീവേഡുകൾ

ഘനീഭവനം	പരീക്ഷണം
ബാഷ്പീകരണം	അന്വേഷണം
തണുത്തുറയുന്നു	നിരീക്ഷിക്കുക
ഗ്യാസ്	പ്രവചിക്കുക
ഈർപ്പം	ചോദ്യം
ദ്രാവകം	കാരണം
ഉരുകൽ	റെക്കോർഡ്
സോളിഡ്	
ജലചക്രം	
ജല നീരാവി	

സംഗ്രഹം Key Points

- ജലത്തെ അതിന്റെ നീരാവി അവസ്ഥയിലേക്ക് പരിവർത്തനം ചെയ്യുന്ന പ്രക്രിയയെ ബാഷ്പീകരണം എന്ന് വിളിക്കുന്നു.
- നീരാവിയെ അതിന്റെ ദ്രാവകാവസ്ഥയിലേക്ക് പരിവർത്തനം ചെയ്യുന്ന പ്രക്രിയയെ ഘനീഭവനം എന്ന് വിളിക്കുന്നു.
- ജലം വ്യത്യസ്ത അവസ്ഥകളിൽ കാണപ്പെടുന്നു - ഖര, ദ്രാവക, വാതകം.
- ചൂടാക്കുമ്പോഴോ തണുപ്പിക്കുമ്പോഴോ വെള്ളം അതിന്റെ അവസ്ഥ മാറ്റുന്നു.
- ബാഷ്പീകരണം വേഗത്തിലോ മന്ദഗതിയിലോ ആക്കുന്ന അവസ്ഥകൾ തുറന്ന പ്രദേശം, ഈർപ്പം, വായു ചലനം മുതലായവയാണ്.
- ബാഷ്പീകരണം തണുപ്പിക്കൽ പ്രഭാവത്തിന് കാരണമാകുന്നു.
- വായുവിലെ നീരാവി ഘനീഭവിച്ച് ജലത്തിന്റെ ചെറിയ തുള്ളികൾ രൂപപ്പെടുന്നു, അവ മേഘങ്ങളായി പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു. പല ചെറിയ ജലത്തുള്ളികളും ഒരുമിച്ച് വന്ന് മഴയായോ ആലിപ്പഴമായോ മഞ്ഞായോ വീഴുന്നു.

- ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലവും അന്തരീക്ഷവും തമ്മിലുള്ള ജലത്തിന്റെ ചംക്രമണത്തെ ജലചക്രം എന്ന് വിളിക്കുന്നു.
- ബാഷ്പീകരണം, ഘനീഭവനം എന്നിവയുടെ ആശയങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ നിരീക്ഷണം, ചോദ്യം ചെയ്യൽ, സാധ്യമായ യുക്തി, പരീക്ഷണം എന്നിവയുടെ പ്രക്രിയ ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചു.

നമുക്ക് നമ്മുടെ പഠനം വർദ്ധിപ്പിക്കാം

1. ഇനിപ്പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് ഘനീഭവനത്തെ ഏറ്റവും നന്നായി വിവരിക്കുന്നത്?
   (i) ജലത്തെ അതിന്റെ നീരാവി അവസ്ഥയിലേക്ക് പരിവർത്തനം ചെയ്യുന്നു.
   (ii) ജലം ഒരു ദ്രാവകത്തിൽ നിന്ന് വാതകാവസ്ഥയിലേക്ക് മാറുന്ന പ്രക്രിയ.
   (iii) ചെറിയ ജലത്തുള്ളികളിൽ നിന്ന് മേഘങ്ങളുടെ രൂപീകരണം.
   (iv) നീരാവി അതിന്റെ ദ്രാവകാവസ്ഥയിലേക്ക് പരിവർത്തനം ചെയ്യുന്നു.

2. നൽകിയിരിക്കുന്ന പ്രക്രിയകളിൽ ഏതാണ് ബാഷ്പീകരണം വളരെ പ്രധാനമെന്ന് തിരിച്ചറിയുക-
   (i) കളറിംഗ് ഉപയോഗിച്ച്
   (എ) ക്രയോൺസ് (ബി) വെള്ളത്തിന്റെ നിറങ്ങൾ
   (സി) അക്രിലിക് നിറങ്ങൾ (ഡി) പെൻസിൽ നിറങ്ങൾ
   (ii) കടലാസിൽ എഴുതുക
   (എ) പെൻസിൽ (ബി) മഷി പേന (c) ബോൾ പോയിന്റ് പെൻ

3. ഈ ദിവസങ്ങളിൽ പലയിടത്തും പച്ച നിറത്തിലുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക് പുല്ല് കാണാം. പ്രകൃതിദത്ത പുല്ലിന് ചുറ്റുമുള്ള സ്ഥലം പ്ലാസ്റ്റിക് പുല്ലിന് ചുറ്റുമുള്ള സ്ഥലത്തേക്കാൾ തണുപ്പ് അനുഭവപ്പെടുന്നു. എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടെത്താൻ കഴിയുമോ?

4. ബാഷ്പീകരിക്കപ്പെടുന്ന വെള്ളം ഒഴികെയുള്ള ദ്രാവകങ്ങളുടെ ഉദാഹരണങ്ങൾ നൽകുക.

5. ഫാനുകൾ ചുറ്റും വായു ചലിപ്പിക്കുന്നു, തണുത്ത അനുഭൂതി സൃഷ്ടിക്കുന്നു. നനഞ്ഞ വസ്ത്രങ്ങൾ ഉണക്കാൻ ഫാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വിചിത്രമായി തോന്നിയേക്കാം, കാരണം ഫാനുകൾ സാധാരണയായി കാര്യങ്ങൾ തണുപ്പുള്ളതാക്കുന്നു, ചൂടല്ല. സാധാരണയായി, വെള്ളം ബാഷ്പീകരിക്കപ്പെടുമ്പോൾ, അതിന് താപം ആവശ്യമാണ്, തണുത്ത വായു അല്ല. ഇതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് തോന്നുന്നു?

© NCERT not to be republished

6. സാധാരണയായി, അഴുക്കുചാലുകളിൽ നിന്ന് ചെളി നീക്കം ചെയ്യുമ്പോൾ, അത് 3-4 ദിവസം അഴുക്കുചാലിനടുത്തുള്ള കൂമ്പാരങ്ങളിൽ ഉപേക്ഷിക്കുന്നു. അതിനുശേഷം, ഇത് ഒരു പൂന്തോട്ടത്തിലേക്കോ വയലിലേക്കോ കൊണ്ടുപോകുന്നു, അവിടെ ഇത് വളമായി ഉപയോഗിക്കാം. ഈ സമീപനം ചെളിയുടെ ഗതാഗത ചെലവ് കുറയ്ക്കുകയും അത് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികളുടെ സുരക്ഷ വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുക, എങ്ങനെയെന്ന് വിശദീകരിക്കുക.

7. നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഒരു ദിവസം നിരീക്ഷിക്കുക. ബാഷ്പീകരണം ഉൾപ്പെടുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുക. ബാഷ്പീകരണ പ്രക്രിയ മനസ്സിലാക്കുന്നത് നമ്മുടെ ദൈനംദിന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നമ്മെ സഹായിക്കുന്നത് എങ്ങനെ?

8. പ്രകൃതിയിലെ ഖരാവസ്ഥയിൽ ജലം എങ്ങനെ കാണപ്പെടുന്നു?

9. "വെള്ളം നമ്മുടെ അവകാശമാകുന്നതിനുമുമ്പ് അത് നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്" എന്ന പ്രസ്താവനയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുക. നിങ്ങളുടെ ചിന്തകൾ പങ്കിടുക.

10. വെയിലത്ത് പാർക്ക് ചെയ്തിരുന്ന ഇരുചക്രവാഹനത്തിന്റെ ഇരിപ്പിടം വളരെ ചൂടായി. ഇത് എങ്ങനെ തണുപ്പിക്കാം?

കൂടുതൽ പഠിക്കുക

- ഒരു കൈ വെള്ളത്തിൽ നനച്ച് മറ്റേ കൈ ഉണങ്ങാൻ വിടുക. രണ്ട് കൈകളിലും വായു ഊതുക, തണുപ്പിക്കൽ പ്രഭാവം അനുഭവിക്കുക. അതിനുള്ള കാരണങ്ങൾ കണ്ടെത്തുക.
- ഫിനിഷ് ലൈനിലെത്താൻ ജലവും ജലവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആശയങ്ങളുടെ വിവിധ അവസ്ഥകളിലൂടെ നാവിഗേറ്റുചെയ്യാൻ ഒരു ഗെയിം ഉണ്ടാക്കുക. ജലചക്രം, ബാഷ്പീകരണം, ഘനീഭവനം മുതലായവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങളുള്ള ചലഞ്ച് കാർഡുകൾ ചില ഗെയിം ഘടകങ്ങളാകാം.
- നിങ്ങളുടെ അധ്യാപകനുമായി ചർച്ച ചെയ്യുകയും നിങ്ങളുടെ സ്കൂൾ അസംബ്ലിയിൽ ഒരു റോൾ പ്ലേയിംഗ് പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ ജലചക്രത്തിന്റെ ഘട്ടങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുക.